Laboratorium 5 – Dyski, partycje, woluminy i systemy plików w Windows

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie sposobu organizacji danych na dyskach w systemie Windows. Podczas laboratorium zostanie wykorzystany dodatkowy wirtualny dysk, na którym zostaną utworzone partycje i woluminy korzystające z różnych systemów plików.

Po wykonaniu ćwiczenia powinieneś potrafić:

- odróżnić dysk od partycji i woluminu,
- rozpoznać dysk systemowy oraz dodatkowy dysk,
- korzystać z narzędzia Zarządzanie dyskami,
- utworzyć prosty wolumin,
- sformatować wolumin,
- nadać woluminowi literę oraz etykietę,
- rozpoznać system plików NTFS, FAT32 i exFAT,
- zmienić literę dysku,
- wyjaśnić, dlaczego formatowanie może powodować utratę danych,
- rozpoznać obszar nieprzydzielony na dysku.

Ważne

Wszystkie operacje wykonuj wyłącznie na dodatkowym dysku wirtualnym przeznaczonym do tego laboratorium.

Nie usuwaj, nie formatuj i nie modyfikuj żadnej partycji znajdującej się na dysku systemowym z Windows.

Przed każdą operacją formatowania lub usuwania woluminu upewnij się, że pracujesz na właściwym dysku.

W razie wątpliwości przed wykonaniem operacji zapytaj nauczyciela.

Wskazane w poleceniu informacje zanotuj. Będą potrzebne podczas przygotowywania sprawozdania.

Część 1 – Sprawdzenie dostępnych dysków

1. Uruchom maszynę wirtualną z systemem Windows 11.
2. Zaloguj się na konto wskazane przez nauczyciela.
3. Otwórz Eksplorator plików.
4. Przejdź do:

   Ten komputer

5. Sprawdź, jakie dyski lub woluminy są obecnie widoczne.
6. Zanotuj:

- literę dysku systemowego,
- jego całkowitą pojemność,
- ilość wolnego miejsca,
- jego system plików.

7. Naciśnij:

   ```
   Win + R
   ```

8. Wpisz:

   ```
   diskmgmt.msc
   ```

   i zatwierdź.

9. Odszukaj dysk zawierający system Windows.
10. Zanotuj numer tego dysku, np.:

    ```
    Dysk 0
    ```

11. Sprawdź, ile partycji znajduje się na dysku systemowym.
12. **Nie wykonuj żadnych operacji na dysku systemowym.**

Część 2 – Dodatkowy dysk laboratoryjny

Do ćwiczenia wykorzystany zostanie dodatkowy pusty dysk wirtualny.

Jeżeli dysk został utworzony podczas poprzedniego laboratorium, powinien mieć pojemność około 5 GB.

1. W narzędziu Zarządzanie dyskami odszukaj dodatkowy dysk.
2. Zanotuj:
   - jego numer,
   - pojemność,
   - aktualny stan.
3. Porównaj jego pojemność z dyskiem systemowym.
4. Sprawdź, czy przestrzeń dodatkowego dysku jest oznaczona jako:

   Nieprzydzielone

5. Do sprawozdania dołącz zrzut ekranu przedstawiający Zarządzanie dyskami przed rozpoczęciem konfiguracji.
6. W sprawozdaniu odpowiedz:

   Czym różni się dysk od partycji znajdującej się na dysku?

Część 3 – Inicjalizacja nowego dysku

Jeżeli dodatkowy dysk nie został wcześniej zainicjalizowany, system Windows może poprosić o wykonanie tej operacji.

1. Jeżeli pojawi się okno inicjalizacji dysku, upewnij się, że zaznaczony jest dodatkowy dysk laboratoryjny.
2. **Nie wybieraj dysku systemowego.**
3. Wybierz styl partycji:

   GPT

   zgodnie z instrukcją nauczyciela.
4. Zatwierdź operację.
5. Sprawdź, czy przestrzeń dysku jest nadal widoczna jako nieprzydzielona.

Uwaga:
Szczegółowe różnice pomiędzy GPT i MBR nie są jeszcze przedmiotem tego ćwiczenia. Na tym etapie wystarczy wiedzieć, że przed utworzeniem partycji nowy dysk może wymagać inicjalizacji.

Część 4 – Tworzenie pierwszego woluminu NTFS

Na dodatkowym dysku utworzysz pierwszy wolumin.

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nieprzydzielony obszar dodatkowego dysku.
2. Wybierz:

   Nowy wolumin prosty

3. Jako rozmiar woluminu ustaw:

   `2048 MB`

4. Przypisz woluminowi literę:

   `D:`

   Jeżeli litera D jest już zajęta, wybierz pierwszą wolną literę wskazaną przez nauczyciela.
5. Jako system plików wybierz:

   `NTFS`

6. Jako etykietę woluminu wpisz:

```
DANE_NTFS
```

7. Wykonaj szybkie formatowanie.
8. Poczekaj na zakończenie operacji.
9. Sprawdź, czy nowy wolumin pojawił się w Eksploratorze plików.
10. Zanotuj:
    - jego literę,
    - pojemność,
    - etykietę,
    - system plików.

Część 5 – Tworzenie woluminu exFAT

1. Wróć do narzędzia Zarządzanie dyskami.
2. Na pozostałym nieprzydzielonym obszarze utwórz kolejny wolumin prosty.
3. Jako rozmiar ustaw:

```
1536 MB
```

4. Przypisz kolejną wolną literę dysku.
5. Jako system plików wybierz:

```
exFAT
```

6. Jako etykietę wpisz:

```
DANE_EXFAT
```

7. Wykonaj szybkie formatowanie.
8. Po zakończeniu sprawdź wolumin w Eksploratorze plików.
9. Zanotuj jego:
    - literę,
    - pojemność,
    - system plików,
    - etykietę.

Część 6 – Tworzenie woluminu FAT32

1. Na pozostałym nieprzydzielonym obszarze dodatkowego dysku utwórz trzeci wolumin prosty.
2. Do utworzenia woluminu wykorzystaj pozostałe miejsce.
3. Przypisz mu kolejną wolną literę.
4. Jako system plików wybierz:

   `FAT32`

5. Jako etykietę wpisz:

   `DANE_FAT32`

6. Wykonaj szybkie formatowanie.
7. Po zakończeniu sprawdź, czy wolumin jest widoczny w Eksploratorze plików.

Część 7 – Porównanie utworzonych woluminów

Na jednym fizycznym lub wirtualnym dysku może znajdować się kilka osobnych obszarów widocznych dla systemu jako różne woluminy.

1. Otwórz:

   Ten komputer

2. Sprawdź, ile nowych woluminów jest widocznych.
3. Dla każdego kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz:

   Właściwości

4. Sprawdź:
   - etykietę,
   - literę,
   - pojemność,
   - system plików.
5. W sprawozdaniu przygotuj tabelę:

Etykieta	**Litera**	**Pojemność**
DANE_NTFS		
DANE_EXFAT		
DANE_FAT32		

6. Do sprawozdania dołącz zrzut ekranu przedstawiający podział dodatkowego dysku w Zarządzaniu dyskami.
7. Odpowiedz:

   > Czy trzy widoczne litery dysków oznaczają, że komputer posiada trzy osobne fizyczne dyski?

   Uzasadnij odpowiedź.

Część 8 – Dane na różnych systemach plików

1. Na woluminie `DANE_NTFS` utwórz plik:

   `ntfs.txt`

2. Wpisz w nim:

   `Plik zapisany na woluminie NTFS.`

3. Na woluminie `DANE_EXFAT` utwórz:

   `exfat.txt`

4. Na woluminie `DANE_FAT32` utwórz:

   `fat32.txt`

5. Sprawdź, czy wszystkie trzy pliki można:
   - otworzyć,
   - edytować,
   - zapisać.
6. W sprawozdaniu odpowiedz:

   > Czy z punktu widzenia zwykłego użytkownika praca z małym plikiem tekstowym wygląda inaczej na NTFS, exFAT i FAT32?

Część 9 – Zmiana litery woluminu

Litera dysku nie jest częścią fizycznego dysku. Windows wykorzystuje litery do ułatwienia użytkownikowi dostępu do woluminów.

1. Uruchom:

   ```
   diskmgmt.msc
   ```

2. Odszukaj wolumin:

   ```
   DANE_FAT32
   ```

3. Zanotuj jego aktualną literę.
4. Kliknij wolumin prawym przyciskiem myszy.
5. Wybierz opcję:

   Zmień literę dysku i ścieżki

6. Zmień literę woluminu na:

   ```
   Z:
   ```

   Jeżeli litera Z jest niedostępna, użyj innej wolnej litery.
7. Otwórz Eksplorator plików.
8. Sprawdź, czy wolumin nadal zawiera plik:

   ```
   fat32.txt
   ```

9. Zanotuj rezultat.
10. W sprawozdaniu odpowiedz:

    > Czy zmiana litery dysku spowodowała usunięcie danych znajdujących się na woluminie?

11. Przywróć wcześniejszą literę woluminu.

Część 10 – Formatowanie i utrata danych

Ta część wykonywana jest wyłącznie na woluminie DANE_EXFAT.
Przed rozpoczęciem upewnij się, że wybrany został właściwy wolumin.

1. Otwórz wolumin:

   `DANE_EXFAT`

2. Sprawdź, czy znajduje się na nim plik:

   `exfat.txt`

3. Zanotuj jego obecność.
4. Kliknij wolumin prawym przyciskiem myszy i wybierz:

   Formatuj

5. **Przed zatwierdzeniem jeszcze raz sprawdź etykietę i literę wybranego woluminu.**
6. Jako system plików wybierz:

   `NTFS`

7. Jako etykietę wpisz:

   `PO_FORMATOWANIU`

8. Wykonaj szybkie formatowanie.
9. Po zakończeniu otwórz wolumin.
10. Sprawdź, czy plik:

    `exfat.txt`

    nadal się na nim znajduje.
11. Zanotuj rezultat.
12. Sprawdź właściwości woluminu i zanotuj, jaki system plików jest używany po formatowaniu.
13. W sprawozdaniu odpowiedz:

    > Co stało się z plikiem zapisanym przed formatowaniem?

    oraz:

    > Dlaczego przed formatowaniem administrator powinien dokładnie sprawdzić wybrany wolumin?

Część 11 – Obszar nieprzydzielony

Operację wykonuj wyłącznie na woluminie wskazanym przez nauczyciela.

1. Uruchom Zarządzanie dyskami.
2. Odszukaj wolumin:

   `PO_FORMATOWANIU`

3. Upewnij się, że nie znajdują się na nim potrzebne dane.
4. Kliknij wolumin prawym przyciskiem myszy.
5. Wybierz:

   Usuń wolumin

6. Potwierdź operację.
7. Sprawdź, jak system oznaczył zwolniony obszar.
8. Zanotuj rezultat.
9. Do sprawozdania dołącz zrzut ekranu przedstawiający obszar nieprzydzielony.
10. W sprawozdaniu odpowiedz:

    Czy usunięcie woluminu oznacza usunięcie całego wirtualnego dysku?

11. Nie twórz ponownie woluminu, chyba że nauczyciel poleci inaczej.

Część 12 – Podsumowanie struktury dysku

W sprawozdaniu przygotuj prosty schemat przedstawiający stan dodatkowego dysku po zakończeniu ćwiczenia.

Przykład sposobu zapisu:

```
DYSK 1
|
+-- NTFS
|   +-- DANE_NTFS
|
+-- obszar nieprzydzielony
|
+-- FAT32
    +-- DANE_FAT32
```

Schemat powinien odpowiadać rzeczywistej konfiguracji Twojej maszyny po wykonaniu laboratorium.

Część 13 – Podsumowanie i pytania kontrolne

W sprawozdaniu odpowiedz własnymi słowami na poniższe pytania.

1. Czym różni się dysk od partycji?
2. Czym jest wolumin?
3. Czym jest system plików?
4. Do czego służy formatowanie?
5. Dlaczego formatowanie jest operacją potencjalnie niebezpieczną dla danych?
6. Jaki system plików jest najczęściej stosowany w systemie Windows?
7. Jakie trzy systemy plików zostały wykorzystane podczas laboratorium?
8. Do jakiego rodzaju nośników często stosowany jest FAT32?
9. Jaka istotna wada FAT32 dotyczy rozmiaru pojedynczego pliku?
10. Do jakiego rodzaju nośników często stosowany jest exFAT?
11. Dlaczego NTFS jest odpowiednim systemem plików dla dysków systemowych Windows?
12. Czy litera `C:` zawsze oznacza cały fizyczny dysk? Uzasadnij odpowiedź.
13. Czy zmiana litery woluminu powoduje jego formatowanie?
14. Co oznacza obszar nieprzydzielony?
15. Czy jeden dysk może zawierać kilka woluminów korzystających z różnych systemów plików?
16. Dlaczego system Windows nie wykorzystuje domyślnie systemu plików ext4?
17. Dlaczego administrator przed wykonaniem operacji na partycji powinien sprawdzić numer dysku, literę oraz pojemność wybranego woluminu?

Wymagania dotyczące sprawozdania

Sprawozdanie z ćwiczenia powinno zawierać:

- cel ćwiczenia,
- krótkie wyjaśnienie pojęć:
  - dysk,
  - partycja,
  - wolumin,
  - system plików,
  - formatowanie,
  - obszar nieprzydzielony,
  - NTFS,

  - FAT32,
  - exFAT,
- informacje dotyczące dysku systemowego Windows,
- informacje dotyczące dodatkowego dysku laboratoryjnego,
- zrzut ekranu przedstawiający stan dodatkowego dysku przed rozpoczęciem konfiguracji,
- opis utworzenia woluminu NTFS,
- opis utworzenia woluminu exFAT,
- opis utworzenia woluminu FAT32,
- tabelę porównującą:
  - etykiety,
  - litery,
  - pojemności,
  - systemy plików utworzonych woluminów,
- zrzut ekranu przedstawiający podział dodatkowego dysku na utworzone woluminy,
- opis testu zapisu plików na NTFS, exFAT i FAT32,
- opis oraz wynik zmiany litery woluminu,
- opis przebiegu kontrolowanego formatowania woluminu,
- informację, co stało się z plikiem zapisanym przed formatowaniem,
- zrzut ekranu przedstawiający obszar nieprzydzielony,
- schemat końcowej struktury dodatkowego dysku,
- odpowiedzi na pytania kontrolne,
- ewentualne napotkane problemy oraz sposób ich rozwiązania,
- własne wnioski z ćwiczenia.